

Data de preparação 06-Mai-2010

Data da Revisão 09-Fev-2024

Número da Revisão 5

**SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA****1.1. Identificador do produto**

|                         |                                                                      |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Descrição do produto:   | <b>Lead(II) oxide</b>                                                |
| Cat No. :               | <b>40753</b>                                                         |
| Sinónimos               | C.I. 77577; Lead monooxide, Lead protoxide, Litharge; Lead(II) oxide |
| N.º de índice           | 082-001-00-6                                                         |
| N.º CAS                 | 1317-36-8                                                            |
| Nº CE                   | 215-267-0                                                            |
| Fórmula molecular       | O Pb                                                                 |
| Número de registo REACH | -                                                                    |

**1.2. Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas**

|                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utilização recomendada                     | Produtos químicos de laboratório.                                                                                          |
| Sector de utilização                       | SU3 - Utilizações industriais: Utilização de substâncias estromes ou contidas em<br>preparações em instalações industriais |
| Categoria do produto                       | PC21 - Produtos químicos de laboratório                                                                                    |
| Categorias de processo                     | PROC15 - Utilização como agente para uso laboratorial                                                                      |
| Categoria de Libertação para o<br>Ambiente | ERC6a - Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de<br>substâncias intermédias)     |
| Utilizações desaconselhadas                | Não existe informação disponível                                                                                           |

**1.3. Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança**

|                     |                                                                                                                                      |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Empresa             | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Endereço eletrónico | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

**1.4. Número de telefone de emergência**

Nº de Telefone de Emergência :  
CIAV (Centro de Informação Antivenenos) **800 250 250**

Para obter informações nos EUA, ligue para: 001-800-227-6701  
Para obter informações na Europa, ligue para: +32 14 57 52 11

Telefone para emergências, Europa: +32 14 57 52 99  
Telefone para emergências, EUA: 201-796-7100

CHEMTREC Telefone, EUA: 800-424-9300  
CHEMTREC Telefone, Europa: 703-527-3887

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

## SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS

### 2.1. Classificação da substância ou mistura

#### CLP classificação - Regulamento (CE) n. o 1272/2008

##### Perigos físicos

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos

##### Perigos para a saúde

|                                                           |                                                   |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Toxicidade aguda por via oral                             | Categoria 4 (H302)                                |
| Toxicidade aguda por inalação - Poeiras e névoas          | Categoria 4 (H332)                                |
| Carcinogenicidade                                         | Categoria 2 (H351)                                |
| Toxicidade Reprodutiva                                    | Categoria 1A (H360Df)                             |
| Efeitos sobre a lactação ou através dela                  | / Efeitos sobre a lactação ou através dela (H362) |
| Toxicidade sistêmica de órgão-alvo - (exposição repetida) | Categoria 1 (H372)                                |

##### Perigos para o ambiente

|                                             |                    |
|---------------------------------------------|--------------------|
| Toxicidade aguda em ambiente aquático       | Categoria 1 (H400) |
| Toxicidade crónica para o ambiente aquático | Categoria 1 (H410) |

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

### 2.2. Elementos do rótulo



Palavra-Sinal

Perigo

#### **Advertências de Perigo**

H351 - Suspeito de provocar cancro  
H360Df - Pode afetar o nascituro. Suspeito de afetar a fertilidade  
H362 - Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno  
H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros  
H302 + H332 - Nocivo por ingestão ou inalação

#### **Recomendações de Prudência**

P301 + P330 + P331 - EM CASO DE INGESTÃO: enxaguar a boca. NÃO provocar o vômito  
P312 - Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS ou um médico  
P264 - Lavar o rosto, as mãos e toda a pele exposta cuidadosamente após manuseamento  
P304 + P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração  
P280 - Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção ocular/proteção facial

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

## 2.3. Outros perigos

Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB)

Tóxico para os vertebrados terrestres

Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

### 3.1. Substâncias

| Componente    | N.º CAS   | Nº CE             | Peso por cento | CLP classificação - Regulamento (CE) n.º 1272/2008                                                                                                                          |
|---------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead monoxide | 1317-36-8 | EEC No. 215-267-0 | <=100          | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 4 (H332)<br>Repr. 1A (H360Df)<br>Lact. (H362)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Carc. 2 (H351)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410) |

| Componente    | Limites de concentração específicos (SCL's)               | Fator M                   | Notas de componente |
|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Lead monoxide | Repr. 2 (H361f) :: C>=2.5%<br>STOT RE 2 (H373) :: C>=0.5% | 10 (acute)<br>1 (Chronic) | -                   |

#### Nota

Nota 1: As concentrações indicadas ou, na ausência de tais concentrações, as concentrações genéricas previstas no presente regulamento (Quadro 3.1) ou as concentrações genéricas da Directiva 1999/45/CE (Quadro 3.2) são as percentagens ponderais do elemento metálico calculadas relativamente à massa total da mistura

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Número de registo REACH | - |
|-------------------------|---|

Texto integral das Advertências de Perigo: ver secção 16

## SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

### 4.1. Descrição das medidas de emergência

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Recomendação Geral    | Mostrar esta ficha de dados de segurança ao médico assistente. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                              |
| Contacto com os Olhos | Enxaguar imediatamente com água abundante, inclusivamente sob as pálpebras, durante pelo menos 15 minutos.                                                                                                                                                              |
| Contacto com a pele   | Lavar imediatamente com água abundante durante pelo menos 15 minutos. São necessários cuidados médicos imediatos.                                                                                                                                                       |
| Ingestão              | NÃO provocar o vômito. Contacte imediatamente um médico ou um centro de informação antivenenos.                                                                                                                                                                         |
| Inalação              | Retirar para uma zona ao ar livre. Se não estiver a respirar, aplicar técnicas de suporte básico de vida. Não realize manobras de respiração boca a boca se a vítima tiver ingerido ou inalado a substância; faça-o com a ajuda de uma máscara equipada com uma válvula |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

de uma via ("pocket mask") ou outro dispositivo respiratório adequado. São necessários cuidados médicos imediatos.

## Autoproteção do Socorrista

Assegure-se de que o pessoal médico está ciente das substâncias envolvidas e que toma precauções para se proteger.

## 4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Nenhum razoavelmente previsível.

## 4.3. Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários

### Notas ao Médico

Tratar os sintomas.

## SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

### 5.1. Meios de extinção

#### Meios Adequados de Extinção

Utilize as medidas de extinção apropriadas às circunstâncias do local e do ambiente circundante. Água pulverizada, dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), pó químico seco, espuma de álcool.

#### Meios de extinção que não podem ser utilizados por razões de segurança

Não existe informação disponível.

### 5.2. Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Em caso de incêndio e/ou explosão não respirar os fumos. Não deixar a água de controlo do incêndio entrar nos esgotos ou em cursos de água.

#### Produtos de Combustão Perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes, Óxidos de chumbo.

### 5.3. Recomendações para o pessoal de combate a incêndios

Como em qualquer incêndio, utilizar aparelho de respiração autónomo com pressão regulável, em conformidade com MSHA/NIOSH (aprovado ou equivalente e vestuário de proteção total. A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes.

## SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGAS ACIDENTAIS

### 6.1. Precauções individuais, equipamento de proteção e procedimentos de emergência

Usar o equipamento de protecção individual exigido. Assegurar uma ventilação adequada. Evitar a formação de poeira. Manter as pessoas afastadas e a barlavento do derrame/fuga. Evacuar o pessoal para áreas seguras.

### 6.2. Precauções a nível ambiental

Não deve ser libertado para o ambiente.

### 6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

Varrer e limpar com uma pá para recipientes adequados para eliminação. Evitar a formação de poeira.

### 6.4. Remissão para outras secções

Consultar também as secções 8 e 13 para as medidas de protecção.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

## SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

### 7.1. Precauções para um manuseamento seguro

Usar equipamento de proteção individual/proteção facial. Não pode entrar em contacto com os olhos, a pele ou a roupa. Evitar a formação de poeira. Utilizar apenas numa hotte de fumos químicos. Não respirar (poeiras, vapor, névoas ou gases). Não ingerir. Em caso de ingestão, obter assistência médica imediata.

### Medidas de Higiene

Manusear de acordo com as boas práticas de higiene e segurança industrial.

### 7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

Manter os recipientes bem fechados em lugar fresco, bem ventilado e ao abrigo da humidade.

### 7.3. Utilização(ões) final(is) específica(s)

Utilização em laboratórios

## SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

### 8.1. Parâmetros de controlo

#### Limites de exposição

origem da lista PT República de Portugal. Instituto Português da Qualidade. Segurança e Saúde no Trabalho. Valores limite de exposição profissional a agentes químicos. Quadro 1 - Valores Limite de Exposição (VLE). Norma Portuguesa NP 1796:2014

| Componente    | União Europeia | O Reino Unido                                                           | França                                                         | Bélgica | Espanha                                        |
|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|
| Lead monoxide |                | STEL: 0.45 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.15 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit |         | TWA / VLA-ED: 0.15 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Componente    | Itália | Alemanha                                                                                                                   | Portugal                            | Holanda | Finlândia |
|---------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|-----------|
| Lead monoxide |        | TWA: 0.004 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK except lead arsenate and lead chromate<br>Höhepunkt: 0.032 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 horas |         |           |

| Componente    | Áustria                                                                                | Dinamarca | Suíça                                                                          | Polónia | Noruega                             |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| Lead monoxide | MAK-KZGW: 0.4 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |           | STEL: 0.8 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |         | TWA: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timer |

| Componente    | Rússia | República Eslovaca | Eslovénia | Suécia                                                                                      | Turquia |
|---------------|--------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Lead monoxide |        |                    |           | TLV: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Pb NGV<br>TLV: 0.05 mg/m <sup>3</sup> 8 timmar. Pb NGV |         |

### Valores-limite biológicos

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

origem da lista

| Componente    | União Europeia | Reino Unido | França                                                                                       | Espanha | Alemanha |
|---------------|----------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| Lead monoxide |                |             | Lead: 400 µg/L blood<br>Lead: 300 µg/L blood<br>Lead: 200 µg/L blood<br>Lead: 100 µg/L blood |         |          |

## Processos de monitorização

EN 14042:2003 Identificador do título: Atmosferas dos locais de trabalho. Guia para a aplicação e utilização de procedimentos para a apreciação da exposição a agentes químicos e biológicos.

## Nível Derivado de Exposição sem Efeitos (DNEL) / Nível de efeito mínimo derivado (DMEL)

Não existe informação disponível

## Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

Não existe informação disponível.

## 8.2. Controlo da exposição

### Medidas Técnicas

Usar sólo bajo un protector contra humos químicos. Assegurar que os sistemas de lavagem dos olhos e os chuveiros de segurança estão na proximidade do local da estação de trabalho.

Sempre que possível, devem adotar-se medidas de controlo técnico para controlar os materiais perigosos na origem, tais como isolamento ou confinamento do processo, introdução de alterações no processo ou no equipamento para minimizar a libertação ou o contacto e utilização de sistemas de ventilação devidamente concebidos

### Equipamento de proteção individual

#### Proteção Ocular

Utilizar óculos de segurança com proteção lateral (ou óculos de proteção) (Padrão da UE - EN 166)

#### Proteção das Mãos

Luvas de proteção

| Material das luvas                                         | Tempo de penetração                 | Espessura das luvas | Padrão da UE | Luvas, comentários   |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| Borracha natural<br>Borracha de nitrilo<br>Neopreno<br>PVC | Veja as recomendações do fabricante | -                   | EN 374       | (requisitos mínimos) |

#### Proteção da pele e do corpo

Vestuário de manga comprida.

Inspecione as luvas antes de usar

É favor observar as instruções relativas à permeabilidade e ao tempo de afloramento que são fornecidas pelo fornecedor das luvas.

Consulte o fabricante / fornecedor informações

Garantir luvas são adequados para a tarefa; compatibilidade química

destreza, condições operacionais, Suscetibilidade do usuário, por exemplo, efeitos de sensibilização

Também tome em consideração as condições específicas locais sob asquais o produto é utilizado, como perigo de cortesabrasão,

Remova as luvas com cuidado evitando a contaminação da pele

#### Proteção Respiratória

Quando são expostos a concentrações acima do limite de exposição, os trabalhadores têm

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      | de utilizar aparelhos respiratórios adequados.<br>Para proteger o utilizador, o equipamento de proteção respiratória tem de ser do tamanho correto e bem ajustado e ser devidamente mantido                                                                                                                                        |
| Em larga escala / uso de emergência  | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 136 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Tipo de Filtro recomendado:</b> Filtro de partículas em conformidade com a norma EN 143                                                     |
| De pequena escala / uso laboratorial | Utilizar um aparelho respiratório aprovado pelo NIOSH/MSHA ou pela Norma Europeia EN 149:2001 caso os limites de exposição sejam excedidos ou caso surja irritação ou outros sintomas<br><b>Meia máscara recomendada:</b> - Filtragem de partículas: EN149: 2001<br>Quando RPE é usado um teste Fit peça facial deve ser realizada |
| Controlo da exposição ambiental      | Evitar que o produto entre na rede de esgotos. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas. As autoridades locais devem ser autorizadas se não for possível conter derrames de dimensão significativa.                                                                                                                      |

## SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

### 9.1. Informações sobre propriedades físicas e químicas de base

|                                          |                                  |                                                  |
|------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|
| Estado Físico                            | Sólido                           |                                                  |
| Aspeto                                   | Amarelo                          |                                                  |
| Odor                                     | Inodoro                          |                                                  |
| Limiar olfativo                          | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de fusão                 | 886 °C / 1626.8 °F               |                                                  |
| Ponto de Amolecimento                    | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto/intervalo de ebulição              | 1470 °C / 2678 °F                |                                                  |
| Inflamabilidade (líquido)                | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Inflamabilidade (sólido, gás)            | Não existe informação disponível |                                                  |
| Limites de explosão                      | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Ponto de Inflamação                      | Não existe informação disponível | <b>Método -</b> Não existe informação disponível |
| Temperatura de Autoignição               | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Temperatura de Decomposição              | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| pH                                       | 9.9 @ 20°C                       | 100 g/L                                          |
| Viscosidade                              | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Solubilidade em Água                     | 70 mg/L (20°C)                   |                                                  |
| Solubilidade noutros solventes           | Não existe informação disponível |                                                  |
| Coeficiente de Partição (n-octanol/água) |                                  |                                                  |
| Pressão de vapor                         | 10 mmHg @ 1085 °C                |                                                  |
| Densidade / Gravidade Específica         | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade Aparente                       | Sem dados disponíveis            |                                                  |
| Densidade de Vapor                       | Não aplicável                    | Sólido                                           |
| Características das partículas           | Sem dados disponíveis            |                                                  |

### 9.2. Outras informações

|                    |                        |
|--------------------|------------------------|
| Fórmula molecular  | O Pb                   |
| Massa Molecular    | 223.19                 |
| Taxa de Evaporação | Não aplicável - Sólido |

## SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REACTIVIDADE

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

## 10.1. Reatividade

Nenhum conhecido com base na informação fornecida

## 10.2. Estabilidade química

Estável em condições normais.

## 10.3. Possibilidade de reações perigosas

Polimerização Perigosa  
Reações Perigosas

Não ocorre polimerização perigosa.  
Nenhuma em condições de processamento normal.

## 10.4. Condições a evitar

Produtos incompatíveis. Calor excessivo.

## 10.5. Materiais incompatíveis

Agentes comburentes fortes.

## 10.6. Produtos de decomposição perigosos

A decomposição térmica pode provocar a libertação de gases e vapores irritantes. Óxidos de chumbo.

## SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

### 11.1. Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008

#### Informações sobre o Produto

##### a) toxicidade aguda;

Oral Sem dados disponíveis  
Cutânea Sem dados disponíveis  
Inalação Sem dados disponíveis

| Componente    | DL50 Oral                  | LD50 Dérmica              | CL50 Inalação                |
|---------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|
| Lead monoxide | LD50 > 10000 mg/kg ( Rat ) | LD50 > 2000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.05 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) corrosão/irritação cutânea; Sem dados disponíveis

c) lesões oculares graves/irritação ocular; Sem dados disponíveis

##### d) sensibilização respiratória ou cutânea;

Respiratório Sem dados disponíveis  
Pele Sem dados disponíveis  
Não existe informação disponível

e) mutagenicidade em células germinativas; Sem dados disponíveis

f) carcinogenicidade; Sem dados disponíveis

A tabela abaixo refere se cada agência indicou qualquer componente como cancerígeno

| Componente    | UE | UK | Alemanha | CIIC     |
|---------------|----|----|----------|----------|
| Lead monoxide |    |    |          | Group 2A |



# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

g) toxicidade reprodutiva;  
Efeitos na Reprodução  
Efeitos no Desenvolvimento

Sem dados disponíveis  
Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.  
Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.

h) toxicidade para órgãos-alvo  
específicos (STOT) – exposição  
única;

Sem dados disponíveis

i) toxicidade para órgãos-alvo  
específicos (STOT) – exposição  
repetida;

Sem dados disponíveis

Órgãos-alvo

Sangue, Sistema Nervoso Central (SNC), Sistema Nervoso Periférico (SNP), Rim.

j) perigo de aspiração;

Não aplicável  
Sólido

Sintomas / efeitos,  
agudos e retardados

Não existe informação disponível.

## 11.2. Informações sobre outros perigos

Propriedades desreguladoras do  
sistema endócrino

Avaliar as propriedades desreguladoras do sistema endócrino para a saúde humana. Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos.

## SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

### 12.1. Toxicidade

Efeitos de ecotoxicidade

O produto contém as substâncias seguintes que são perigosas para o meio ambiente. Muito tóxico para os organismos aquáticos, podendo causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente aquático. Pode causar efeitos nefastos a longo prazo no ambiente. Não permitir a contaminação das águas subterrâneas.

| Componente    | Peixe de água doce                     | Pulga de Água      | Algas de água doce |
|---------------|----------------------------------------|--------------------|--------------------|
| Lead monoxide | Pimephales promelas: LC50=0.3 mg/L 96h | EC50=0.13 mg/L 48h |                    |

| Componente    | Microtox | Fator M                   |
|---------------|----------|---------------------------|
| Lead monoxide |          | 10 (acute)<br>1 (Chronic) |

12.2. Persistência e degradabilidade

O produto contém metais pesados. A descarga para o meio ambiente tem de ser evitada. É necessário um pré-tratamento especial  
pode persistir, base na informação fornecida.  
Não relevante para substâncias inorgânicas.  
Contém substâncias conhecidas como perigosas para o meio ambiente, ou não degradáveis em estações de tratamento de águas residuárias.

Persistência  
Degradabilidade  
Degradação na estação de  
tratamento de esgoto

12.3. Potencial de bioacumulação

O material pode ter algum potencial de bioacumulação

12.4. Mobilidade no solo

Derramamento pouca probabilidade de penetrar no solo O produto é solúvel em água, e podem espalhar-se em sistemas de água É improvável que seja móvel no ambiente devido à sua baixa solubilidade em água. Será provavelmente móvel no ambiente devido à

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

sua solubilidade em água. Altamente móvel em solos

**12.5. Resultados da avaliação PBT e mPmB** Substância não consideradas por serem persistentes, bio-acumuladoras nem tóxicas (PBT) / muito persistentes nem muito bio-acumuladoras (vPvB).

## **12.6. Propriedades desreguladoras do sistema endócrino**

**Informações sobre o Desregulador Endócrino** Este produto não contém quaisquer desreguladores endócrinos conhecidos ou suspeitos

## **12.7. Outros efeitos adversos**

**Poluentes Orgânicos Persistentes** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

**Potencial diminuição de ozono** Este produto não contém quaisquer substâncias conhecidas ou suspeitas

## **SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO**

### **13.1. Métodos de tratamento de resíduos**

**Resíduos de Excedentes/Produtos não Utilizados** Não deve ser libertado para o ambiente. Os resíduos são classificados como perigosos. Destruir de acordo com as Directivas Europeas sobre os resíduos e sobre os resíduos perigosos. Elimine de acordo com os regulamentos locais.

**Embalagem Contaminada** Eliminar este recipiente para a recolha de resíduos perigosos ou especiais.

**Catálogo Europeu de Detritos (EWC)** De acordo com o Catálogo Europeu de Resíduos, os Códigos dos Resíduos não são específicos dos produtos, mas das aplicações.

**Outras Informações** Não descarregar para esgotos. O utilizador deve atribuir códigos de resíduos com base na aplicação para a qual o produto foi utilizado. Não deitar os resíduos no esgoto. Não permitir a entrada deste químico no meio ambiente.

## **SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE**

### **IMDG/IMO**

**14.1. Número ONU** UN3077  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Lead (II) oxide  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 9  
**14.4. Grupo de embalagem** III

### **ADR**

**14.1. Número ONU** UN3077  
**14.2. Designação oficial de transporte da ONU** ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.  
**Nome técnico apropriado** Lead (II) oxide  
**14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte** 9  
**14.4. Grupo de embalagem** III

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

## IATA

|                                                                                      |                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Número ONU</b>                                                              | UN3077                                                                                                             |
| <b>14.2. Designação oficial de transporte da ONU</b>                                 | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S.                                                                 |
| <b>Nome técnico apropriado</b>                                                       | Lead (II) oxide                                                                                                    |
| <b>14.3. Classes de perigo para efeitos de transporte</b>                            | 9                                                                                                                  |
| <b>14.4. Grupo de embalagem</b>                                                      | III                                                                                                                |
| <b>14.5. Perigos para o ambiente</b>                                                 | Perigoso para o ambiente<br>O produto é um poluente marinho de acordo com os critérios estabelecidos pelo IMDG/IMO |
| <b>14.6. Precauções especiais para o utilizador</b>                                  | Não requer precauções especiais.                                                                                   |
| <b>14.7. Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI</b> | Não aplicável, produtos embalados                                                                                  |

## SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO

### 15.1. Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente

#### Inventários Internacionais

Europa (EINECS/ELINCS/NLP), China (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Canadá (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipinas (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Componente    | N.º CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECS | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|---------------|-----------|-----------|--------|-----|------|------|----------|------|------|
| Lead monoxide | 1317-36-8 | 215-267-0 | -      | -   | X    | X    | KE-21926 | X    | X    |

| Componente    | N.º CAS   | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Lead monoxide | 1317-36-8 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - Indicado na lista '-' - Not Listed  
**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Autorização / Restrições de acordo com EU REACH

| Componente    | N.º CAS   | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - substâncias sujeitas a autorização | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restrições sobre certas substâncias perigosas                                                                                                                                 | Regulamento REACH (EC 1907/2006), artigo 59 - Lista de substâncias candidatas que suscitam elevada preocupação (SVHC) |
|---------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead monoxide | 1317-36-8 | -                                                                  | Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 63.<br>(see link for restriction details)<br>Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | SVHC Candidate list - Toxic for reproduction (Article 57 c)                                                           |

Após a data de expiração, o uso desta substância exige uma autorização ou a mesma só pode ser utilizada para fins sujeitos a

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

derrogação, por exemplo o uso em pesquisa e desenvolvimento científicos, incluindo análise de rotina ou uso como intermediário.

## Ligações REACH

<https://echa.europa.eu/authorisation-list>

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

<https://echa.europa.eu/candidate-list-table>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Componente    | N.º CAS   | Seveso III da Directiva (2012/18/EU) - Quantidades passíveis de notificação acidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Quantidades de qualificação para Requisitos relatório de segurança |
|---------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead monoxide | 1317-36-8 | Não aplicável                                                                                | Não aplicável                                                                                          |

Regulamento (CE) n.º 649/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de julho de 2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos

| Component                           | ANEXO I - PARTE 1<br>Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento de notificação de exportação (a que se refere o artigo 8.o) | ANEXO I - PARTE 2<br>Lista de produtos químicos passíveis de notificação PIC (a que se refere o artigo 11.o) | ANEXO I - PARTE 3<br>Lista dos produtos químicos sujeitos ao procedimento PIC (a que se referem os artigos 13.o e 14.o) |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead monoxide<br>1317-36-8 ( ≤100 ) | sr – restrição severa<br><br>i(2) – produtos químicos industriais para utilização pelos consumidores em geral                         | -                                                                                                            | -                                                                                                                       |

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

Contém componente(s) que atende(m) a uma 'definição' de substância per & poli fluoroalquil (PFAS)?

Não aplicável

Tomar nota da Diretiva 98/24/CE relativa à proteção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes químicos no trabalho .

Tomar nota da Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho

Directiva 92/85/CEE do Conselho, de 19 de Outubro de 1992, relativa à implementação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho

## Regulamentos Nacionais

### Classificação WGK

Veja tabela de valores

| Componente    | Alemanha Classificação de Águas (AwSV) | Alemanha - TA-Luft Classe |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------|
| Lead monoxide | WGK3                                   |                           |

| Componente    | França - INRS (tabelas de doenças profissionais)    |
|---------------|-----------------------------------------------------|
| Lead monoxide | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 1 |

| Component     | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lead monoxide | Prohibited and Restricted                                                                                      |                                                                                 |                                                                                             |

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

|                     |            |  |  |
|---------------------|------------|--|--|
| 1317-36-8 ( <=100 ) | Substances |  |  |
|---------------------|------------|--|--|

## 15.2. Avaliação da segurança química

Um relatório de segurança química de avaliação / (CSA / RSE) não foi realizado

## SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES

### Texto integral das advertências H referidas nas secções 2 e 3

H302 - Nocivo por ingestão  
H332 - Nocivo por inalação  
H351 - Suspeito de provocar cancro  
H360Df - Pode afetar o nascituro. Suspeito de afetar a fertilidade  
H362 - Pode ser nocivo para as crianças alimentadas com leite materno  
H372 - Afeta os órgãos após exposição prolongada ou repetida  
H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos  
H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Inventário Europeu das Substâncias Químicas Existentes no Mercado/Lista Europeia de Substâncias Químicas Notificadas

**PICCS** - Inventário Filipino de Produtos e Substâncias Químicas

**IECSC** - Inventário Chinês das Substâncias Químicas Existentes

**KECL** - Substâncias Químicas Existentes e Avaliadas na Coreia do Sul

**TSCA** - Lei de controlo de Substâncias Tóxicas dos Estados Unidos (United States Toxic Substances Control Act) Secção 8(b) Inventário  
**DSL/NDL** - Lista de Substâncias Domésticas/Lista de Substâncias Não-Domésticas do Canadá

**ENCS** - Substâncias Químicas Novas e Existentes no Japão

**AICS** - Inventário de Substâncias Químicas da Austrália (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Inventário de Produtos Químicos da Nova Zelândia

**WEL** - Limite de exposição no local de trabalho

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Conferência Americana de Higienistas Industriais Governamentais)

**DNEL** - Nível Derivado de Exposição sem Efeitos

**RPE** - Equipamento de Proteção Respiratória

**LC50** - Concentração de letalidade 50%

**NOEC** - Concentração sem efeito observável

**PBT** - Persistente, bioacumulação, Tóxico

**TWA** - Média ponderada de tempo

**CIIC** - Centro Internacional de Investigação do Cancro

Concentração Previsivelmente Sem efeitos (PNEC)

**DL50/LD50** - Dose letal 50%

**EC50/CE50** - Concentração eficaz 50%

**POW** - Coeficiente de partição octanol: água

**vPvB** - muito persistentes e muito bioacumuláveis

**ADR** - Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada

**IMO/IMDG** - Organização marítima internacional/Código marítimo internacional para o transporte de mercadorias perigosas

**OECD** - Organização para a Cooperação e Desenvolvimento

**BCF** - Factor de bioconcentração (BCF)

**Principais referências bibliográficas e fontes de dados**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Fornecedores de segurança de dados da folha, Chemadvisor - LOLI, Merck índice, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios

**ATE** - Estimativa de toxicidade aguda

**COV** - (composto orgânico volátil)

### Recomendações acerca da Formação

Formação sobre resposta a incidentes químicos.

Formação sobre sensibilização para os perigos químicos, incorporando rotulagem, fichas de dados de segurança, equipamento de proteção individual e higiene.

Utilização de equipamento de proteção individual, abrangendo a seleção adequada, a compatibilidade, os limites de duração, os cuidados, a manutenção, o ajuste e as normas europeias (EN).

Primeiros socorros para exposição química, incluindo a utilização de equipamento para lavagem dos olhos e chuveiros de segurança.

**Preparado Por**

**Data de preparação**

**Data da Revisão**

**Resumo da versão**

Departamento de segurança do produto Tel. +049(0)7275 988687-0

06-Mai-2010

09-Fev-2024

Novo provedor de serviços de resposta telefônica de emergência.

# FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA

Lead(II) oxide

Data da Revisão 09-Fev-2024

**Esta folha de dados de segurança obedece aos requisitos do Regulamento (CE) No. 1907/2006. REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO que altera o anexo II do Regulamento (CE) n.o 1907/2006 .**

## **Exoneração de responsabilidade**

Na medida dos nossos conhecimentos, informações e convicções, as informações fornecidas nesta Ficha de Dados de Segurança são corretas à data da sua publicação. As informações dadas foram concebidas meramente a título de orientação para a sua segurança durante o manuseamento, a utilização, o processamento, a armazenagem, o transporte, a eliminação e a libertação e não são consideradas como garantia ou especificação de qualidade. As informações referem-se apenas ao material específico designado e podem não ser válidas para o mesmo material se utilizado em conjunto com outros materiais ou em qualquer processo, exceto se tal for especificado no texto

**Fim da Ficha de Dados de Segurança**